UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

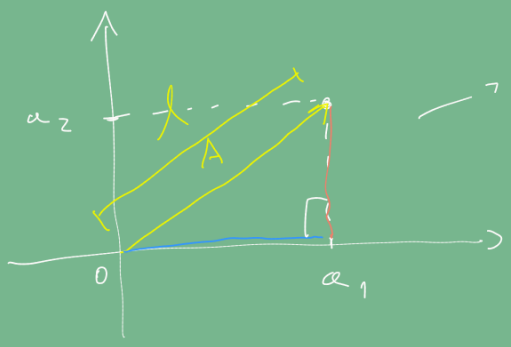
Carga horaria: 64

NORMA DE UN VECTOR

SI $A \in \mathbb{R}^n$, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, ENTONCES LA NORMA DE A ES

$$\|A\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

EJ: SI $A \in \mathbb{R}^2$, $A = (a_1, a_2)$



→ POR TEOREMA DE PITÁGORAS

$$a_1^2 + a_2^2 = l^2$$

ENTONCES $l = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

$\therefore \quad l = \|A\|. \Rightarrow \|\vec{A}\|$ ES LA DISTANCIA DE $\vec{A} = (a_1, a_2)$ AL PUNTO $\vec{O} = (0,0)$.

EN GENERAL: $\text{dist}(\vec{A}, \vec{O}) = \|\vec{A}\|$.

EJ.:

1) SI $A = (-2, 3)$, ENTONCES $\|A\| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$

2) SI $A = (4, 0, 3)$, ENTONCES $\|A\| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

$A = (a_1, a_2, a_3) \Rightarrow \|A\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

EJ: SEAN $A = (2, -1)$; $B = (3, 2)$. $\|A\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$.

$\|B\| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$

$A + B = (2, -1) + (3, 2) = (5, 1) \Rightarrow \|A+B\| = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$.

OBS.: $\sqrt{26} < \sqrt{5} + \sqrt{13}$

EN ESTE CASO: $\|A+B\| < \|A\| + \|B\|$.

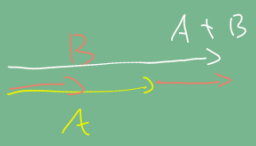
PROPIEDADES DE LA NORMA:

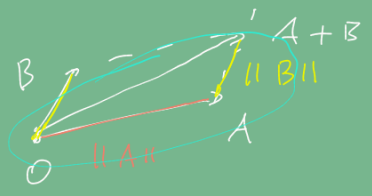
SEAN $A, B \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$; ENTONCES

1) $\|\vec{A}\| \in \mathbb{R}$ y $\|\vec{A}\| \geq 0$.

2) $\|\vec{A}\| = 0 \iff \vec{A} = \vec{0}$

3) DESIGUALDAD TRIANGULAR: $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$





$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

4) $\|\lambda . \vec{A}\| = |\lambda| . \|\vec{A}\|$

EJ: $\lambda \in \mathbb{R}$, $A = (a_1, a_2)$. $\|\lambda . \vec{A}\| = \|\lambda (a_1, a_2)\| =$

$= \|(\lambda a_1, \lambda a_2)\| = \sqrt{(\lambda a_1)^2 + (\lambda a_2)^2} = \sqrt{\lambda^2 a_1^2 + \lambda^2 a_2^2} =$

$= \sqrt{\lambda^2 . (a_1^2 + a_2^2)} = \sqrt{\lambda^2} \cdot \sqrt{a_1^2 + a_2^2} = |\lambda| . \|\vec{A}\|$

($\sqrt{\lambda^2} = |\lambda|$; $\sqrt{a_1^2 + a_2^2} = \|\vec{A}\|$)

SOBRE 1) Y 2): $A = (a_1, a_2)$ (POR EJEMPLO).

$\|A\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \geq 0$ Y ADEMÁS VALE QUE

$\|A\| = 0 \iff \|A\|^2 = 0 \iff a_1^2 + a_2^2 = 0 \iff a_1 = a_2 = 0 \iff$

$\iff A = (0,0)$.

VERSORES: $V \in \mathbb{R}^n$ ES UN VERSOR O VECTOR UNITARIO SI $\|V\| = 1$.

EJEMPLOS:

$V_1 = (1,0)$; $V_2 = (0,1)$; $V_3 = (0,1,0)$; $V_4 = \left(\frac{4}{5}, \frac{-3}{5}\right)$;

$V_5 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

$\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = \sqrt{1} = 1$ ✓

$\|V_3\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{1} = 1$ ✓

$\|V_4\| = \sqrt{\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{-3}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = \sqrt{1} = 1$ ✓

$$\|V_5\| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \sqrt{1} = 1 \checkmark$$

VERSORES ELEMENTALES O CANÓNICOS:

EN $\mathbb{R}^2$: $\vec{A} = (a_1, a_2) = (a_1, 0) + (0, a_2) = a_1\underbrace{(1,0)}_{\| \; \vec{I}} + a_2\underbrace{(0,1)}_{\| \; \vec{J}}$

$\Rightarrow \vec{A} = a_1 \cdot \vec{I} + a_1 \cdot \vec{J}$

EJ: $2\vec{I} - \vec{J} = (2, -1)$

EN $\mathbb{R}^3$: $\vec{A} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\underbrace{(1,0,0)}_{\| \; \vec{I}} + a_2\underbrace{(0,1,0)}_{\| \; \vec{J}} + a_3\underbrace{(0,0,1)}_{\| \; \vec{K}} =$

$= a_1\vec{I} + a_2\vec{J} + a_3\vec{K}$

EJ: $2\vec{I} - 3\vec{J} + \vec{K} = (2, -3, 1)$

$\vec{J} - 5\vec{K} = (0, 1, -5)$

$\vec{I} + \vec{J} = (1, 1, 0)$

$2\vec{I} - \vec{J} = (2, -1, 0)$

$\vec{I} = e_1$

$\vec{J} = e_2$

$\vec{K} = e_3$

EJ: HALLAR UN VERSOR QUE TENGA LA MISMA DIRECCIÓN Y SENTIDO QUE $\vec{A} = (3, -1, 2)$.

S/ $\vec{V} = \lambda \cdot \vec{A}$ CON $\lambda > 0$ $\Rightarrow 1 = \|\vec{V}\| = \|\lambda \vec{A}\| = |\lambda| \cdot \|\vec{A}\| = \lambda \cdot \underbrace{\|\vec{A}\|}_{\neq 0}$

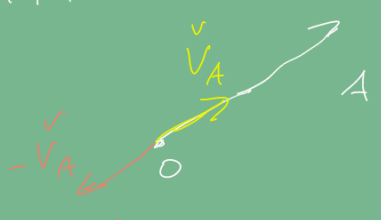
$\therefore \lambda \cdot \|\vec{A}\| = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\|\vec{A}\|} \Rightarrow \vec{V} = \left(\frac{1}{\|\vec{A}\|}\right) \cdot \vec{A}$

$$\vec{V}_{\vec{A}} = \frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|} \rightarrow \text{VERSOR ASOCIADO A UN VECTOR } \vec{A} \in \mathbb{R}^n, \; \vec{A} \neq \vec{0} \text{ (MISMA DIRECCIÓN Y SENTIDO QUE } \vec{A})$$

EN EL EJEMPLO $\vec{V}_{\vec{A}} = \frac{(3,-1,2)}{\sqrt{9+1+4}} = \frac{(3,-1,2)}{\sqrt{14}} =$

$= \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}\right)$

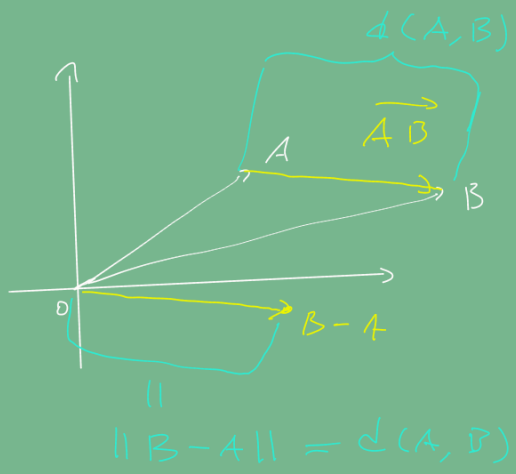
OBS.: $-\vec{V}_{\vec{A}} = -\frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|}$



DISTANCIA ENTRE PUNTOS:

DADOS DOS PUNTOS $A, B \in \mathbb{R}^n$, DEFINIMOS LA DISTANCIA ENTRE A Y B COMO

$$d(A,B) = \|B - A\|.$$



OBS: $d(A,B) = \|B-A\| = \|A-B\|$.

EJ: CALCULAR LA DISTANCIA ENTRE $A = (2,3)$ y $B = (-3,4)$.

$$d(A,B) = \|B-A\| = \|(-3,4) - (2,3)\| = \|(-3-2, 4-3)\| =$$

$$= \|(-5,1)\| = \sqrt{(-5)^2 + 1^2} = \sqrt{26}.$$